

C1 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- **Lire** la partie cours et suivre les **explications** du professeur.
- **Rédiger** les réponses aux questions **Q1..** sur une feuille de travail. Ne pas attendre la correction pour commencer !
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Rappeler la définition de la mole vue en seconde et expliquer pourquoi les chimistes (vous !) l'utilisent.

Q2. En utilisant les données du tableau périodique, calculer la masse molaire moléculaire de l'eau H_2O puis expliquer ce que cette valeur veut dire sous forme d'une phrase simple. Masses molaires de quelques éléments en g.mol^{-1}

H 1,0							He 4,0
Li 7,0	Be 9,0	B 10,8	C 12,0	N 14,0	O 16,0	F 19,0	Ne 20,2
Na 23,0	Mg 24,3	Al 27,0	Si 28,1	P 31,0	S 32,1	Cl 35,5	Ar 40,0

Q3. Calculer la quantité de matière de 100 g d'eau en utilisant le résultat précédent.

Q4. Calculer la quantité de matière de 130 L d'air à 20°C puis comparer le résultat au précédent et conclure.

Q5. Calculer la masse de sucre contenue dans 100 mL de soda de concentration en masse $c_m = 110 \text{ g.L}^{-1}$ puis en déduire la quantité de matière de sucre correspondante.

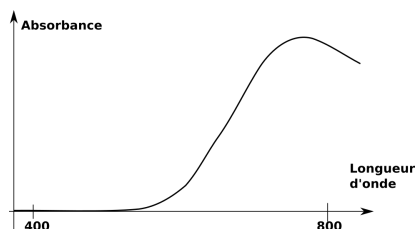
Donnée $M(\text{sucre}) = 343 \text{ g.mol}^{-1}$

Q6. Calculer la concentration en quantité de matière du sucre dans le soda précédent.

Q7. Rappeler le principe d'une dilution.

Q8. Quel intervalle de longueur d'onde correspond à la lumière visible ? Donner les valeurs approximatives du rouge et du bleu.

Q9. Sur le spectre ci-dessous, quelle est la couleur la plus absorbée ? En déduire la couleur observée. (Utiliser le cercle chromatique)



Q10. Expliquer pourquoi les deux fioles n'ont pas la même couleur alors que le soluté est le même. De même expliquer pourquoi la couleur n'est pas la même entre le bas et le haut de la même fiole ?



Q11. Que signifie le mot doser en chimie ? Donner un exemple.

Exercice 1: Masse molaire moléculaire

Calculer les masses molaires suivantes en utilisant les données du tableau périodique et $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$:

- 1) du glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$
- 2) de l'alumine Al_2O_3
- 3) des ions nitrates NO_3^-
- 4) du sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$

Exercice 2: Calculer une quantité de matière

Données :

- Le volume molaire est de $24,0 \text{ L.mol}^{-1}$ dans les conditions ordinaires de température et pression
- Les masses molaires sont dans le tableau périodique.
- La masse volumique de l'éthanol liquide est $\rho = 0,79 \text{ g.mL}^{-1}$

- 1) Quelle est la quantité de matière de 5,0 g d'hydroxyde de sodium NaOH(s) ?
- 2) Quelle est la quantité de matière de 5,0 mL d'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH(l)}$?
- 3) Calculer la quantité de matière de 100 L de dioxyde de carbone $\text{CO}_2(\text{g})$ dans les conditions ordinaires de température et de pression.
- 4) Quelle est la quantité de matière en sulfate de cuivre $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + \text{SO}_4^{2-}(\text{aq})$ dans 75 mL de solution à une concentration de $3,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$?

Exercice 3: Préparation d'une solution

On veut préparer 250 mL d'une solution (S) de chlorure de potassium (KCl) de concentration (en

quantité de matière) $c = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$ par dissolution de chlorure de potassium solide.

Données : $M(\text{K}) = 39,0 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Cl}) = 35,5 \text{ g.mol}^{-1}$

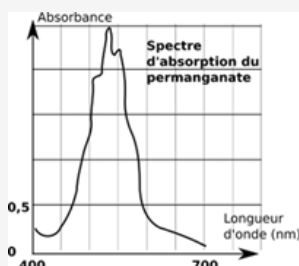
- 1) Calculer la masse de chlorure de potassium qu'il faut dissoudre pour préparer la solution (S).
- 2) En déduire la concentration en masse c_m de la solution (S).
- 3) Montrer que la concentration en quantité de matière c et la concentration en masse c_m sont liées par $c = \frac{c_m}{M}$.
- 4) Quel matériel faut-il pour préparer cette solution avec précision ?

On dispose de 100 mL d'une solution (S') de chlorure de potassium de concentration $c' = 0,50 \text{ mol.L}^{-1}$. On veut préparer à nouveau la solution (S) par dilution.

- 5) Calculer le volume de solution (S') qu'il faut prélever pour préparer 250 mL de solution (S) par dilution.
- 6) Donner le protocole complet de cette dilution en indiquant le matériel utilisé.

Exercice 4: Le permanganate de potassium

Le document suivant montre le spectre d'absorption du permanganate de potassium de concentration $c = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$



- 1) Quelle est la couleur de l'ion permanganate ? (Justifier en utilisant le cercle chromatique)

On travaille à $\lambda = 525 \text{ nm}$ avec une cuve de 1,0 cm.

- 2) Pourquoi choisir cette longueur d'onde ?
- 3) Rappeler l'expression de la loi de Beer-Lambert, puis calculer la valeur du coefficient d'absorption molaire de l'ion permanganate à $\lambda = 525 \text{ nm}$.
- 4) Une solution de concentration inconnue a une absorbance de 0,50 (à $\lambda = 525 \text{ nm}$). Calculer cette concentration.

Exercice 5: Teinture d'iode

On dispose d'une bouteille de 100 mL de teinture d'iode qui contient 5,0 % en masse de diiode I_2 .

Données:

- La masse volumique est de $\rho_{\text{teinture}} = 900 \text{ g.L}^{-1}$
- La masse molaire de l'iode est 127 g.mol^{-1} .

- 1) Calculer la masse de la teinture d'iode puis celle du diiode qu'elle contient.
- 2) En déduire que la concentration en masse du diiode est de 45 g.L^{-1}
- 3) En déduire la concentration en quantité de matière du diiode dans la bouteille.

Pour confirmer ce résultat, on dilue la teinture d'iode 200 fois pour obtenir une solution S. On mesure son absorbance à 500 nm et on obtient $A_{500} = 0,78$. On prépare 6 solutions de concentrations en diiode connues dont on mesure l'absorbance à 500 nm. Les résultats sont notés dans le tableau ci-dessous.

$c(\mu\text{mol.L}^{-1})$	50	100	250	500	750	1000
A	0,041	0,100	0,220	0,460	0,700	0,870

- 4) Tracer la courbe d'étalonnage $A = f(c)$ sur une feuille quadrillée (ou avec Python, Excel ou autre.)
- 5) Déterminer graphiquement la concentration en quantité de matière du diiode dans la solution diluée puis celle de la teinture et la comparer au résultat de la question 3)

Exercice 6: entraînement

- 1) La quantité de matière d'un système de 1 milliard d'entités est:
 - A. $6,02 \times 10^{14} \text{ mol}$
 - B. $1,66 \times 10^{-15} \text{ mol}$
 - C. $1,66 \times 10^{-12} \text{ mol}$
- 2) Le nombre d'Avogadro a pour unité :
 - A. aucune
 - B. mol
 - C. mol^{-1}
- 3) La quantité de matière de 10,0 g de cuivre est:
 - A. 0,157 mol
 - B. 6,35 mol
 - C. $1,67 \times 10^{-23} \text{ mol}$
- 4) Le volume molaire d'un gaz dépend:
 - A. de la nature d'un gaz
 - B. de la température
 - C. de la pression
- 5) À la même température et même pression, 1,0 g de CO_2 gazeux et 1,0 g de O_2 gazeux occupent :
 - A. un volume identique
 - B. un volume différent
 - C. On ne peut pas répondre
- 6) La masse volumique du CO_2 est : A. 1,83 g/L B. 0,54 g/L C. on ne peut pas répondre
- 7) La masse d'une molécule d'eau (H_2O) est :
 - A. $6,02 \times 10^{-23} \text{ g}$
 - B. $3,0 \times 10^{-23} \text{ g}$
 - C. $1,5 \times 10^{-23} \text{ g}$
- 8) Une molécule a pour masse molaire $M=44 \text{ g.mol}^{-1}$. Celle ci contient 3 atomes de carbone, et:
 - A. 8 atomes d'hydrogène
 - B. 6 atomes d'hydrogène
 - C. 4 atomes d'hydrogène

